



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA
Y TECNOLOGIAS AVANZADAS



UNIDAD DE APRENDIZAJE

Multimedia

ALUMNO

Cerecedo Gallegos Jesus

Boleta

2021640171

PROFESOR

Noé Sierra Romero

TEMA

Filtro binario

Grupo: 3TM2

Practica 4



Funcionamiento del filtro binario

Este código reduce la complejidad del script original sustituyendo la clasificación de 16 tramos por un proceso de umbralización simple (*thresholding*).

En lugar de construir un número entero de 24 bits a partir de la secuencia BGR, la imagen se convierte primero a una representación escalar de intensidad en escala de grises. Para cada triplete de bytes leídos, se calcula el promedio aritmético de sus tres componentes:

```
# Filtro binario (Blanco y Negro) sobre imagen BMP de 24 bits
```

```
file = open('./images/volcan.bmp', 'rb')
```

```
fileo = open('./images/volcan_bw.bmp', 'wb')
```

```
# Copiar el encabezado de 54 bytes
```

```
header = file.read(54)
```

```
fileo.write(header)
```

```
# Definicion del umbral de corte (0 a 255)
```

```
umbral = 128
```

```
# Colores binarizados en formato BGR
```

```
blanco = bytes([0xFF, 0xFF, 0xFF])
```

```
negro = bytes([0x00, 0x00, 0x00])
```

```
no_pix = 0
```

```
while True:
```

```
    pixel_data = file.read(3)
```

```
    if len(pixel_data) < 3:
```

```
        break
```

```
    # Extraer componentes BGR
```

```
    b = pixel_data[0]
```

```
    g = pixel_data[1]
```

```
    r = pixel_data[2]
```

```
    # Calculo de la intensidad promedio
```

```
    intensidad = (r + g + b) // 3
```

```
    # Clasificacion binaria
```

```
    if intensidad >= umbral:
```

```
        fileo.write(blanco)
```

```
    else:
```

```
        fileo.write(negro)
```

```
    no_pix += 1
```



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA
Y TECNOLOGIAS AVANZADAS**



```
file.close()
fileo.close()

print('Proceso terminado. No Pixels: ' + str(no_pix))
```